

Anexo 10: Flora y vegetación

Declaración de Impacto Ambiental del Proyecto “Hefesto Solar”

Región de O’Higgins

Abril 2020

0	16/04/2020	JSG	NDB	RTQ
A	09/04/2020	JSG	NDB	RTQ
REV	FECHA	POR	REV.	APR.
		20-018-DIA-HEFESTO-A10-0 Rev.0		



AMBIENTE SOCIAL
ASESORÍA Y CONSULTORA

**INFORME ESTUDIO MEDIO BIÓTICO
FLORA VASCULAR Y VEGETACIÓN**

“PARQUE FOTOVOLTAICO HEFESTO”
COMUNA DOÑIHUE

Marzo, 2020



ÍNDICE DE CONTENIDOS

1	INTRODUCCIÓN	4
2	OBJETIVOS	5
2.1	OBJETIVO GENERAL.....	5
2.2	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	5
3	ÁREA DE ESTUDIO	6
3.1	EMPLAZAMIENTO DEL PROYECTO.....	6
3.2	ÁREA DE INFLUENCIA.....	7
4	METODOLOGÍA	9
4.1	CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA.....	9
4.2	DISEÑO DE MUESTREO	9
4.2.1	FLORA.....	11
4.2.2	VEGETACIÓN	12
4.2.3	ESTADOS DE CONSERVACIÓN.....	13
5	RESULTADOS.....	14
5.1	CONTEXTUALIZACIÓN DE LA VEGETACIÓN: PISO VEGETACIONAL Y ECOSISTEMA ACTUAL.....	14
5.2	ANÁLISIS DE FLORA VASCULAR.....	19
5.2.1	RESULTADOS GLOBALES.....	19
5.2.2	ORIGEN BIOGEOGRÁFICO.....	21
5.2.3	HABITO DE CRECIMIENTO.....	22
5.3	VEGETACIÓN	24
5.4	ESTADOS DE CONSERVACIÓN	25
6	DISCUSIÓN Y CONCLUSIÓN	26
7	BIBLIOGRAFÍA.....	27



INDICE DE FIGURAS

Figura 1. Ubicación geográfica del proyecto “Parque Fotovoltaico Hefesto”	6
Figura 2. Ubicación geográfica del área de influencia del proyecto “Parque Fotovoltaico Hefesto”	8
Figura 3. Recorrido en base a parcelas dentro del área de influencia del proyecto.	10
Figura 4. (A) (B) (C) (D) (E) (F) Fisionomía general del área de estudio.	18
Figura 5. Riqueza específica de flora vascular por familia.....	21
Figura 6. Proporción de la flora según su origen biogeográfico. Se indica el porcentaje relativo de las especies.	21
Figura 7. Proporción de flora de acuerdo a su forma de crecimiento.	22
Figura 8. Ejemplares de flora vascular registrados en el área de estudio. (A) <i>Schinus polygamus</i> . (B) <i>Tessaria absinthioides</i>	22
Figura 9. Ejemplares de flora vascular registrados en la zona de estudio. (A) <i>Baccharis salicifolia</i> (B) <i>Robinia pseudoacacia</i> (C) <i>Rubus ulmifolius</i> (D) <i>Quillaja saponaria</i> (E) <i>Xanthium spinosum</i> (F) <i>Verbena litoralis</i>	23

INDICE DE TABLAS

Tabla 1. Coordenadas UTM del polígono norte del proyecto.....	6
Tabla 2. Coordenadas UTM del área de influencia del proyecto.	8
Tabla 3. Coordenadas UTM de las parcelas definidas en el área de influencia del proyecto.	10
Tabla 4. Listado potencial de flora vascular posible de registrar en el área de influencia del proyecto.	15
Tabla 5. Especies vegetales registradas en el área de estudio durante un levantamiento de información en período estival.....	19
Tabla 6. Índice de Braun-Blanquet para las especies presentes en el área de influencia del proyecto en la zona de matorral mixto.	24
Tabla 7. Índice de Braun-Blanquet para las especies presentes en el área de influencia del proyecto en la zona de pastizal.	25



1 INTRODUCCIÓN

El presente estudio corresponde al levantamiento de información en terreno y posterior análisis de resultados del componente ambiental flora vascular y vegetación, esto en el marco de la Declaración de Impacto Ambiental del Proyecto “Parque Fotovoltaico Hefesto”, en adelante el Proyecto, ubicado en la comuna de Doñihue, Provincia Cachapoal, Región del O’Higgins.

El proyecto consiste en la construcción y operación de un parque fotovoltaico el cual corresponde a una plata PMDG, la cual estará conectada a una red de media tensión de una empresa concesionaria que posea líneas de distribución de energía eléctrica y que utilicen bienes nacionales de uso público, aporta excedentes de potencias menores o iguales a 9MW.

La zona de emplazamiento del proyecto se encuentran inmersos en el contexto de Chile Central, que corresponde a una de las cinco regiones del mundo bajo la influencia de un Macrobioclima Mediterráneo (Breckle y Walter, 2002). Este macrobioclima se distribuye fundamentalmente en la zona central de Chile, pero ocupa la franja costera de 23°S y penetra hacia el interior aproximadamente a la latitud del paralelo 25, donde asume una forma diagonal que alcanza las cumbres de Los Andes, extendiéndose por todo el ancho del territorio nacional hasta 37° S.

Dentro de las sub-clasificaciones (Amigo y Ramírez, 1998) del macrobioclima mediterráneo, en la zona de estudio se presenta el bioclima pluviestacional, el cual abarca todos los sectores ubicados al sur de la latitud 33°S hasta el límite del macrobioclima. La vegetación se compone de matorrales espinosos, bosques espinosos, bosques esclerófilos, bosques caducifolios de *Nothofagus macrocarpa*, *N. glauca* y *N. obliqua*, matorrales bajos de altitud, herbazales de altitud y matorrales esclerófilos.

La región de estudio está inserta en la zona denominada *hotspot* de biodiversidad con prioridad de conservación. Estas zonas se definen como regiones donde se concentra un mínimo de 1.500 especies de plantas vasculares endémicas equivalentes al 0,5% del total de plantas vasculares del mundo, una alta proporción de vertebrados endémicos, y en donde el hábitat original ha sido fuertemente impactado por las acciones del hombre (Myers et al. 2000). El *hotspot* chileno (Arroyo *et al.* 2004) es una de las 34 regiones del mundo que poseen estas características, y se extiende desde la Costa del Pacífico hasta las cumbres andinas entre los 25 y 47°. En esta zona se concentra un total de 3.893 especies nativas de plantas vasculares, un 50.3% (1.957) de ellas son endémicas de esta zona.



De acuerdo a la clasificación de Gajardo (1994) la zona de estudio se encuentra inmersa en la **Formación Bosque Esclerófilo Costero**, región de matorral y bosque esclerófilo, y se encuentra ubicado en el piso vegetal **Bosque Esclerófilo Mediterráneo Andino de *Quillaja saponaria* y *Lithraea caustica*** (Luebert y Pliscoff, 2006).

El presente informe tiene como objetivo caracterizar la flora vascular y vegetación en el área de influencia del proyecto, considerando lo establecido en el art. 18, literal e.2 del D.S. N°40/2012 del Ministerios de Medio Ambiente, que establece que se debe describir los Ecosistemas Terrestres que incluirán, entre otros, las plantas. Se exponen los resultados de una campaña de terreno realizada durante un período estival en marzo de 2020, con el objetivo de identificar los componentes florísticos vasculares, y establecer la presencia de especies con problemas de conservación que deban ser protegidos.

2 OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GENERAL

Establecer una línea base para el componente flora vascular y vegetación terrestre en el área de influencia del proyecto “Parque Fotovoltaico Hefesto”, ubicado en la comuna de Doñihue, Provincia de Cachapoal, Región de O’Higgins, durante un período estival; identificando su distribución y composición, mediante un trabajo de revisión de antecedentes bibliográficos y levantamientos de información.

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- ✓ Identificar y caracterizar la composición de especies de flora vascular dentro del área de influencia del proyecto.
- ✓ Identificar y caracterizar la vegetación existente dentro del área de influencia del proyecto.
- ✓ Identificar las especies de flora vascular que se encuentren con estados de conservación de acuerdo a la legislación ambiental vigente.
- ✓ Analizar singularidades de la flora y vegetación en el área del proyecto de acuerdo a los instructivos vigentes.

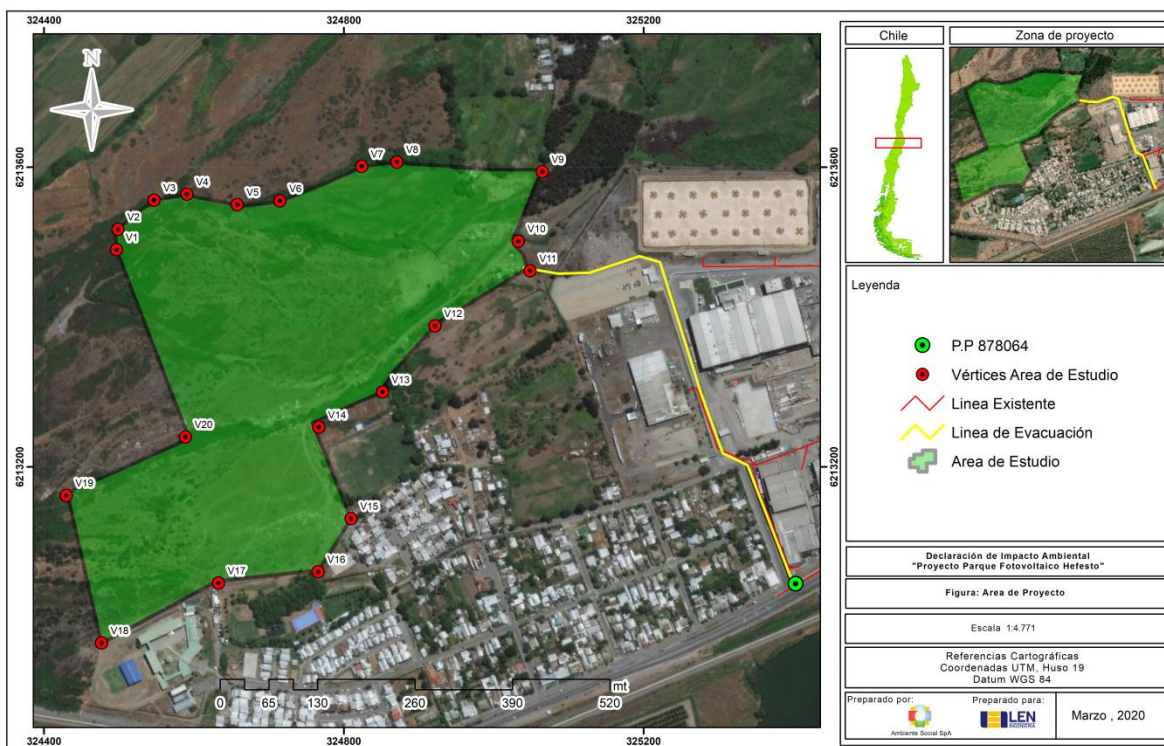


3 ÁREA DE ESTUDIO

3.1 EMPLAZAMIENTO DEL PROYECTO

El proyecto "Parque Fotovoltaico Hefesto" considera la construcción de un parque fotovoltaico para una potencia máxima de inyección limitada a 9MW, el cual considera ocupar, entre obras permanentes y temporales, una superficie total de 22,4 hectáreas aproximadas (Figura 1). El área de estudio se encuentra ubicado en la comuna de Doñihue, Provincia de Cachapoal, Región de O'Higgins.

Figura 1. Ubicación geográfica del proyecto "Parque Fotovoltaico Hefesto"



Fuente: Elaboración propia, 2020

Tabla 1. Coordenadas UTM del polígono norte del proyecto.

Vértice	Coordenadas Geográficas	
	Este (m E)	Sur (m N)
V1	324497.00	6213490.00
V2	324499.14	6213517.47
V3	324547.24	6213556.28
V4	324591.99	6213564.89
V5	324658.66	6213550.58



Vértice	Coordenadas Geográficas	
	Este (m E)	Sur (m N)
V6	324715.20	6213555.53
V7	324824.68	6213601.31
V8	324871.45	6213607.04
V9	325065.03	6213594.14
V10	325027.63	6213504.99
V11	325042.69	6213482.91
V12	325046.92	6213465.50
V13	324927.21	6213392.31
V14	324864.96	6213327.00
V15	324851.84	6213297.59
V16	324762.74	6213258.02
V17	324809.04	6213131.56
V18	324765.39	6213063.68
V19	324632.88	6213048.57
V20	324478.17	6212966.95
V21	324435.45	6213163.46
V22	324591.22	6213240.24

Fuente: Elaboración propia, 2020

3.2 ÁREA DE INFLUENCIA

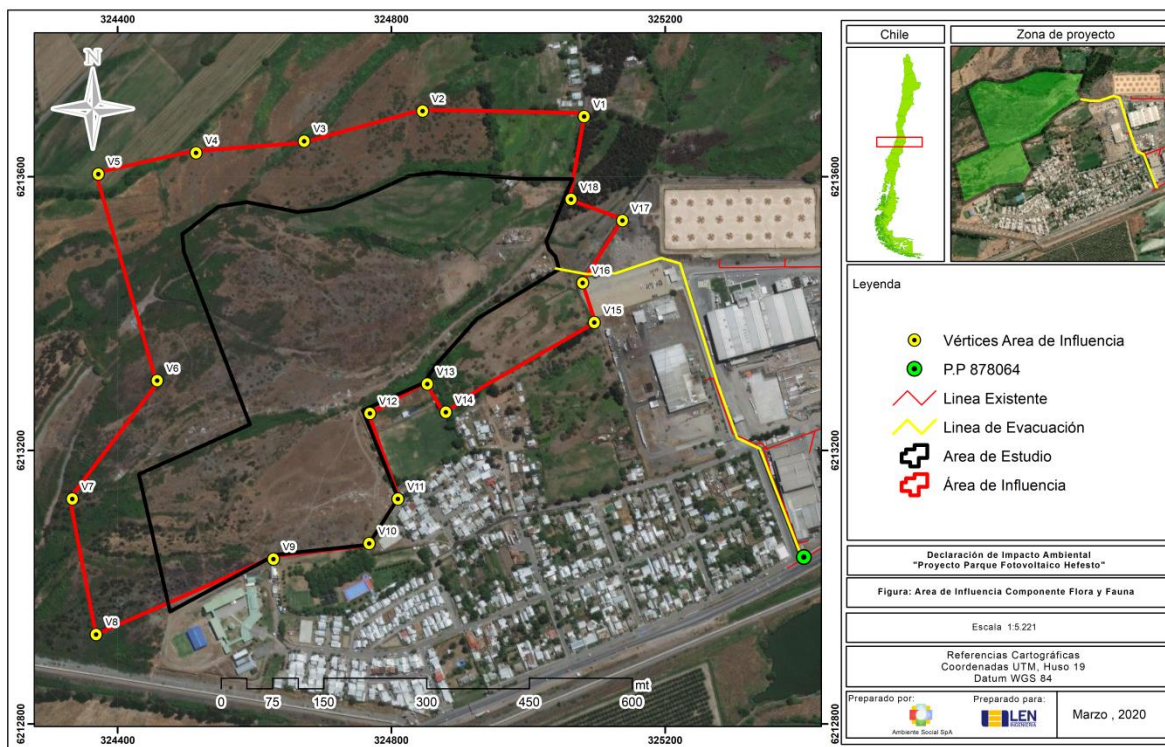
El Decreto N°40/2012, Reglamento del Sistema de Evaluación Ambiental (RSEIA) del Ministerio de Medio Ambiente define el área de influencia como *“el área o espacio geográfico, cuyos atributos, elementos naturales o socioculturales deben ser considerados con la finalidad de definir si el proyecto o actividad genera o presenta alguno de los efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley 19.300, o bien para justificar la inexistencia de dichos efectos, características o circunstancias”*. En relación a esto, el área de influencia corresponde a aquella zona en donde se manifiestan los impactos del proyecto, y se encuentra delimitada por el alcance geográfico y las posibles alteraciones que pudiera causar. Adicionalmente, la *“Guía para la descripción del área de influencia”* del SEA, describe distintos criterios asociados a la definición del reglamento, los cuales indican la importancia de realizar una descripción y caracterización del área de influencia para los ecosistemas terrestres, con el objetivo de realizar una predicción de los posibles impactos que se pudieran generar.

Para evaluar la significancia de la pérdida de vegetación es necesario incluir en el área de influencia todas las zonas donde se instalaran obras, con la finalidad de considerar la presencia y abundancia de especies de flora clasificadas según su estado de conservación, considerando una franja aledaña de 100m hacia la zona norte y este del



polígono. No se consideró un área adicional para los otros lados del polígono debido a que colindan con terrenos privados con presencia de viviendas. En total el área de influencia considera un área aproximada de 36,6 hectáreas (Figura 2).

Figura 2. Ubicación geográfica del área de influencia del proyecto “Parque Fotovoltaico Hefesto”



Fuente: Elaboración propia, 2020

Tabla 2. Coordenadas UTM del área de influencia del proyecto.

Vértice	Coordenadas Geográficas	
	Este (m E)	Sur (m N)
V1	325082	6213688
V2	324846	6213696
V3	324673	6213652
V4	324515	6213635
V5	324372	6213604
V6	324458	6213302
V7	324334	6213129
V8	324369	6212931
V9	324628	6213041
V10	324768	6213064
V11	324810	6213129
V12	324769	6213254
V13	324853	6213297



Vértice	Coordenadas Geográficas	
	Este (m E)	Sur (m N)
V14	324880	6213256
V15	325097	6213387
V16	325080	6213445
V17	325138	6213536
V18	325063	6213567

Fuente: Elaboración propia, 2020

4 METODOLOGÍA

Para el cumplimiento de los objetivos propuestos, se desarrolló un trabajo de gabinete previo a las actividades de terreno, el que incluyó una revisión de literatura científica y técnica asociada a la flora y vegetación descrita para el área de influencia, correspondientes a literatura asociada a la zona del proyecto, con el objetivo de determinar, en términos generales, el tipo de vegetación que existe en el sitio de estudio, la identidad de las potenciales especies vegetales y su estado de conservación. Posteriormente, se realizó el trabajo de terreno, el que consiste en levantar información *in situ* sobre las especies presentes en el área de influencia. Finalmente, en un nuevo trabajo de gabinete, se analizaron los datos e interpretando los resultados. El trabajo de campo se llevó a cabo los días 15 y 16 de marzo de 2020, durante una campaña estival. El levantamiento de información fue realizado por un profesional con experiencia en este tipo de actividades.

4.1 CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA

Esta etapa fue realizada en dos fases: primero se realizó un análisis de imágenes satelitales, seguido por una revisión bibliográfica. El análisis de imágenes satelitales permitió determinar las potenciales zonas con mayor presencia de flora, planificándose la mejor estrategia para el diseño de muestreo durante la prospección. La caracterización biogeográfica del proyecto se efectuó mediante la revisión de distintas publicaciones, esto con el objetivo de establecer el marco ecológico y fitogeográfico en el cual se realizará el proyecto. Se identificó el o los pisos vegetacionales en los que se encuentra localizado el proyecto a partir de las publicaciones de Gajardo (1994), y Luebert y Pliscoff (2006).

4.2 DISEÑO DE MUESTREO

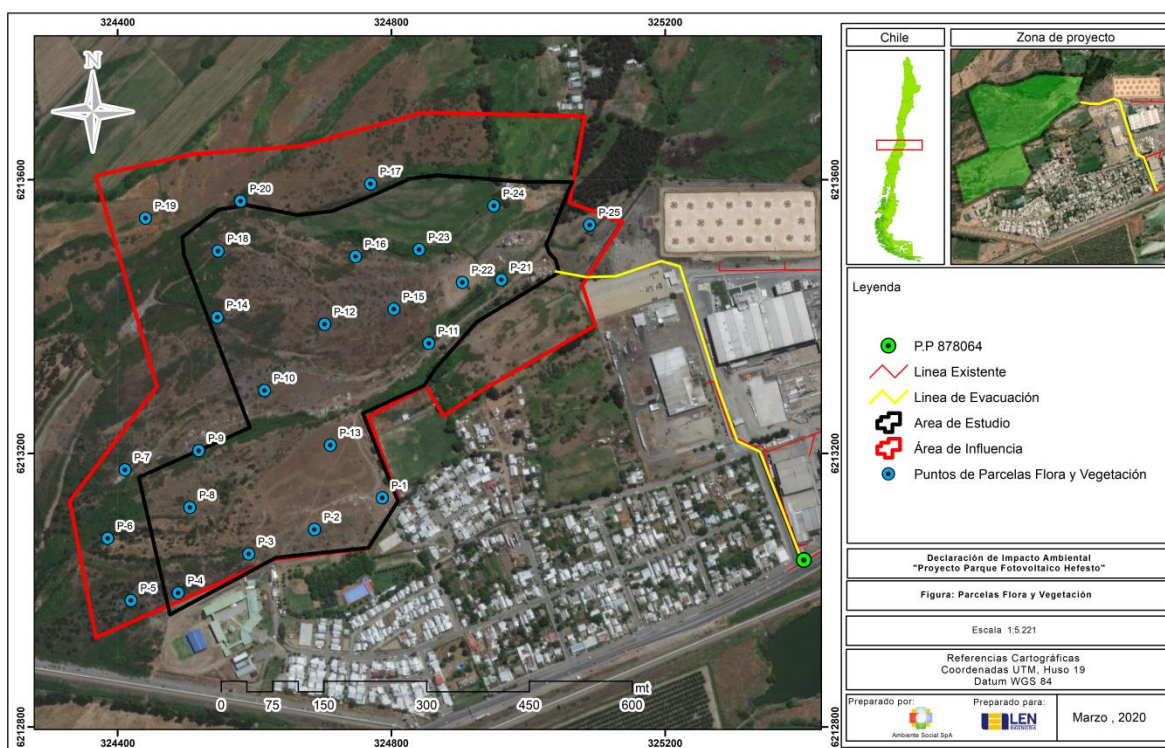
El muestreo del componente flora y vegetación se llevó a cabo de acuerdo a lo establecido en la "Guía de Evaluación Ambiental: Componente Flora Silvestre" (SAG, 2010)



y la “Guía para la descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres” (SEIA, 2015).

Para el análisis de flora se establecieron 25 puntos de muestreo (Figura3), los cuales fueron escogidos según la zona donde se desarrollará el proyecto, y zonas representativas de cada uno de los ambientes presentes en el área del proyecto. En cada punto se estableció una parcela de 25 m² (5 x 5m), considerando que la zona de estudio se encuentra dominada por un matorral mixto y pastizal. Esta metodología fue extraída del Método de Braun-Blanquet, Ficha FL-01 (SEA, 2015). En cada punto de estudio se determinó la composición florística y la vegetación asociada al área del proyecto.

Figura 3. Recorrido en base a parcelas dentro del área de influencia del proyecto.



Fuente: Elaboración propia, 2020

Tabla 3. Coordenadas UTM de las parcelas definidas en el área de influencia del proyecto.

Parcelas	Coordenadas (Datum: UTM WGS 84 HUSO 19H)		Hábitat
	Este	Norte	
P-1	324787.00	6213135.00	Matorral Mixto
P-2	324688.00	6213089.00	Matorral Mixto
P-3	324592.00	6213053.00	Matorral Mixto



Parcelas	Coordenadas (Datum: UTM WGS 84 HUSO 19H)		Hábitat
	Este	Norte	
P-4	324489.00	6212996.00	Matorral Mixto
P-5	324420.00	6212985.00	Matorral Mixto
P-6	324386.00	6213076.00	Matorral Mixto
P-7	324411.00	6213176.00	Matorral Mixto
P-8	324506.00	6213121.00	Matorral Mixto
P-9	324519.00	6213204.00	Matorral Mixto
P-10	324615.00	6213292.00	Matorral Mixto
P-11	324855.00	6213361.00	Matorral Mixto
P-12	324703.00	6213389.00	Matorral Mixto
P-13	324711.00	6213212.00	Sin vegetación
P-14	324546.00	6213399.00	Zona quemada sin vegetación
P-15	324804.00	6213411.00	Matorral Mixto
P-16	324748.00	6213488.00	Matorral Mixto
P-17	324770.00	6213594.00	Sin vegetación
P-18	324547.00	6213496.00	Zona quemada sin vegetación
P-19	324441.00	6213544.00	Zona quemada sin vegetación
P-20	324580.00	6213569.00	Zona quemada sin vegetación
P-21	324961.00	6213454.00	Matorral Mixto
P-22	324904.00	6213450.00	Sin vegetación
P-23	324841.00	6213498.00	Pastizal
P-24	324950.00	6213562.00	Pastizal
P-25	325090.00	6213534.00	Pastizal

Fuente: Elaboración propia, 2020

4.2.1 FLORA

Se realizó un recorrido por el área de intervención del proyecto en base a las parcelas definidos en la Figura 3, donde se realizó un inventario de la flora vascular presente estableciendo su riqueza y origen. La identificación de las especies se realizó *in situ*, o recolectando muestras representativas de cada ejemplar a identificar para posteriormente utilizar claves dicotómicas y/o la descripción original de las especies para su correcta identificación. Para esto se utilizó bibliografía especializada que incluye los siguientes trabajos:

- Catálogo de las plantas vasculares de Chile (Rodríguez *et al.* 2018)
- Manual de Plantas Invasoras del centro-sur de Chile (Quiroz *et al.* 2009)
- Trepadoras, epífitas y parásitas (Marticorena *et al.* 2010)



- Arbustos Nativos Ornamentales del Centro Sur de Chile (Riedeman *et al.* 2014)
- Flora Silvestre de Chile, zona central (quinta edición) (Hoffman, 2012)

La información de taxonomía, forma de crecimiento y origen de las especies, fue corroborada de acuerdo a lo indicado en el sitio de internet “*Catálogo de Plantas Vasculares de Chile*”, de la Facultad de Ciencias Naturales y Oceanográficas de la Universidad de Concepción (acceso 24-03-2020).

La riqueza florística del área prospectada se determinó en base al número total de entidades taxonómicas, caracterizándola en Clase, Familia y Especie. El origen biogeográfico es estableció siguiendo las siguientes definiciones:

Endémico (E): taxón con distribución exclusiva en el territorio nacional.

Nativo (N): taxón con distribución natural en territorio nacional.

Introducido (I): taxón con distribución natural en otros países.

Se estableció la forma de crecimiento de cada una de las especies identificadas en el área de intervención del proyecto, clasificados en las siguientes definiciones:

Herbáceo (H): aquellas especies cuyos tejidos no son leñosos, con tallo ricos en clorofila y fotosintéticos (hierbas).

Leñosos bajos o Arbustivos: aquellas especies de tejidos leñosos cuyo tamaño no supera los dos metros de altura.

Leñosos altos o Arbóreos: aquellas especies de tejidos leñosos cuyo tamaño excede los dos metros de altura.

4.2.2 VEGETACIÓN

La vegetación se refiere a los aspectos cuantitativos de la arquitectura vegetal “*corresponde a aquel conjunto de plantas, pertenecientes o no a la misma especie, que presentan caracteres convergentes tanto en su forma como en su comportamiento*” (Hernández *et al.*, 2000), la cual fue definida mediante formaciones o coberturas vegetacionales, las que fueron definidas previamente mediante la interpretación de imágenes satelitales e información bibliográfica.

De acuerdo a lo señalado anteriormente, el muestreo de vegetación se realizó mediante parcelas de 25 m² (SEA, 2015) distribuidas en el área del proyecto. La cobertura de especies se estimó por medio de la Metodología de Braun-Blanquet, el cual se utiliza como indicador visual de la cobertura/abundancia de la flora registrada.



El registro de la cobertura de cada especie se efectúa de acuerdo a la siguiente escala:

- 1: Porcentaje de cobertura menor al 1%
- 2: Porcentaje de cobertura 1% a 5%
- 3: Porcentaje de cobertura 6% a 25%
- 4: Porcentaje de cobertura 26% a 50%
- 5: Porcentaje de cobertura 51% a 75%
- 6: Porcentaje de cobertura 76% a 100%

4.2.3 ESTADOS DE CONSERVACIÓN

El estado de conservación de las especies de flora registradas en el área de influencia, se determinó de acuerdo a las listas oficiales de especies con problemas de conservación, en base al Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres (RCE) contenidos en diferentes Decretos Supremos a partir del año 2006 hasta el 2017 del primer al décimo tercer proceso de clasificación de especies (DS N°151/2007, DS N°50/2008, DS N°51/2008, DS N°23/2009, DS N°33/2011, DS N° 41/2011, DS N°42/2011, DS N°19/2012, DS N°13/2013, DS N° 52/2014, DS N°38/2015, DS N°16/2016, DS N°6/2017, DS N°79/2018) del Ministerio del Medio Ambiente.

Según la reglamentación internacional establecida por la IUCN (Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza) el RCE reconoce las siguientes categorías de conservación: En Peligro Crítico (CR), En Peligro (EN), Vulnerable (V), Casi Amenazada (NT), Preocupación Menor (LC), Fuera de Peligro (FP), Insuficientemente Conocida (IC), Rara (R) y Datos Deficientes (DD).



5 RESULTADOS

5.1 CONTEXTUALIZACIÓN DE LA VEGETACIÓN: PISO VEGETACIONAL Y ECOSISTEMA ACTUAL

Considerando la clasificación de Gajardo (1994) el proyecto se encuentra inserto en la Región del Matorral y del Bosque Esclerófilo, sub-región del Matorral y del Bosque Esclerófilo, **Formación Bosque Esclerófilo Costero**. Esta formación se encuentra muy alterada, mostrando la presencia de diferentes estados regenerativos. Se distribuye en un sector costero montañoso y en las laderas occidentales de la Cordillera de la Costa, lo que corresponde a la zona central del país, a condiciones ambientales muy favorables.

Dentro de esta formación, según Luebert y Plischoff (2006) la zona de estudio se inserta en el piso vegetación “**Bosque Esclerófilo Mediterráneo Andino de *Quillaja saponaria* y *Lithraea caustica***”. Corresponde a un bosque esclerófilo, típicamente dominando *Lithraea caustica*, *Quillaja saponaria* y *Kageneckia oblonga*, *Cryptocarya alba* es localmente abundante en los sectores de mayor humedad. La estrata arbustiva es muy diversa, destacando la presencia de *Escallonia pulvurulenta*, *Proustia cuneifolia*, *Colliguaja odorífera*, *Satureja gilliesii* y *Teucrium bicolor*. La estrata herbácea también es diversa, con importante presencia de geófitas, como *Alstroemeria haemantha*, *Pasithea coerulea* y *Solenomelus pedunculatus*. Las laderas rocosas de exposición norte generalmente presentan un matorral dominado por *Colliguaja odorífera*, *Puya berteroniana* y *Echinopsis chiloensis*, con presencia de individuos aislados de *Quillaja saponaria* y *Lithraea caustica*. En algunas zonas costeras este bosque se encuentra asociado con *Jubaea chilensis*.

Dentro de las especies que pueden registrarse se encuentra *Alstroemeria haemantha*, *Azara petiolaris*, *Baccharis paniculata*, *B. rhomboidalis*, *Colliguaja odorífera*, *Cryptocarya alba*, *Eccremocarpus scaber*, *Escallonia pulverulenta*, *Gochnatia foliolosa*, *Kageneckia oblonga*, *Lithraea caustica*, *Nassella chilensis*, *Pasithea coerulea*, *Podanthus mitique*, *Porlieria chilensis*, *Proustia cuneifolia*, *Quillaja saponaria*, *Satureja gilliesii*, *Schinus polygamus*, *Solanum ligustrinum*, *Solenomelus pedunculatus*, *Teucrium bicolor*, *Trevoa quinquenervia*, *Tristerix corymbosus* (Donoso, 1982; Muñoz-Schick et al. 2000).

Los bosques esclerófilos de Chile han estado sometidos a fuertes presiones antrópicas (incendios, talas, pastoreo), razón por la que actualmente se encuentran muy degradados. La degradación de bosque esclerófilo original tiene como efecto una transformación estructural y cambios en la composición florística, que dependen del tipo y nivel de perturbación. Los primeros estadios de degradación producen la transformación estructural de bosque a matorral arborescente y una penetración de elementos más xerófitos como *Baccharis linearis* y *Muehlenbeckia hastulata*. Perturbaciones más severas podrían producir la transformación completa del bosque en un espinal dominado por



Acacia caven o incluso en una pradera anual. Teóricamente, en ausencia de perturbaciones, estas comunidades de degradación tienden a recuperarse a través de mecanismos de facilitación, para retornar a su estado original, cuya composición de especies dominantes dependerá de las condiciones específicas del sitio, en especial la disponibilidad hídrica (Oberdorfer, 1960; Gutiérrez y Armesto, 1977; Armesto y Gutiérrez, 1978, Balduzzi *et al.* 1982; Armesto y Pickett, 1985; Caro, 1996; Donoso, 1998; Teillier, 2003).

Este piso vegetal se distribuye en las laderas bajas de la Cordillera de Los Andes y de la vertiente oriental de la Cordillera de la Costa de la región del Libertador Bernardo O’Higgins, Metropolitana de Santiago y de Valparaíso, 200-1.700m, pisos bioclimáticos mesomediterráneo seco y subhúmedo inferior oceánico.

Tabla 4. Listado potencial de flora vascular posible de registrar en el área de influencia del proyecto.

División	Familia	Nombre Científico	Nombre Común	Forma de crecimiento	Origen	Estado de Conservación
Magnoliophyta/ Magnoliopsida	Anacardiaceae	<i>Lithrea caustica</i> (Molina) Hook. & Arn.	Litre	Arbórea	E	Sin clasificación
		<i>Schinus polygamus</i> (Cav.) Cabrera	Huingán	Arbustiva	N	Sin clasificación
	Apiaceae	<i>Conium maculatum</i> L.	Cicuta, barraco	Herbácea	I	No aplica
		<i>Daucus carota</i> L.	Zanahoria silvestre	Herbácea	I	No aplica
	Asphodelaceae	<i>Pasithea caerulea</i> (Ruiz & Pav). D. Don	Flor del queltehue, azulillo	Herbácea perenne	N	Sin clasificación
	Asteraceae	<i>Baccharis linearis</i> (Ruiz & Pav.)	Romerillo, romero, romero de la tierra	Arbustiva	N	Sin clasificación
		<i>Baccharis paniculata</i> DC.	-	Arbustiva	E	Sin clasificación
		<i>Baccharis rhomboidalis</i> J. Remy	-	Arbustiva	E	Sin clasificación
		<i>Cirsium vulgare</i> (Savi) Ten.	Cardo, cardo negro	Herbácea	I	No aplica
		<i>Cynara cardunculus</i> L.	-	Herbácea perenne	I	No aplica
		<i>Hypochaeris radicata</i> L.	Hierba del chanco	Herbácea	I	No aplica
		<i>Gochnatia foliolosa</i> (D. Don)	Mira, mira-mira	Arbustiva	E	Sin clasificación
		<i>Podanthus mitiqui</i> Lindl.	Mitique, mitriu	Arbustiva	E	Sin clasificación
		<i>Proustia cuneifolia</i> D. Don	Huañil, pucana, tipia, palo de yegua	Arbustiva	N	Sin clasificación
		<i>Proustia pyrifolia</i> DC.	Parrila blanca, tola blanca, voqui blanco	Arbusto trepador	E	Sin clasificación
		<i>Taraxacum officinale</i> F.H. Wigg.	Diente de león	Herbácea	I	No aplica
		<i>Tessaria absinthioides</i> (Hook. & Arn.) DC.	Brea, chilquilla, sorona, péril	Arbustiva	N	Sin clasificación



División	Familia	Nombre Científico	Nombre Común	Forma de crecimiento	Origen	Estado de Conservación
	Bignoniaceae	<i>Ecchremocarpus scaber</i> Ruiz & Pav.	Chupa-chupa, chupapoto	Arbusto trepador	N	Sin clasificación
	Brassicaceae	<i>Sisymbrium officinale</i> (L.) Scop.	Mostacilla	Herbácea	I	No aplica
	Celastraceae	<i>Maytenus boaria</i> Molina	Maitén	Arbórea	N	Sin clasificación
	Elaeocarpaceae	<i>Aristotelia chilensis</i> (Molina) Stuntz	Maqui, clon	Arbustiva	N	Sin clasificación
	Escalloniaceae	<i>Escallonia pulverulenta</i> (Ruiz & Pav.)	Corontillo, mardoño	Arbustiva	E	Sin clasificación
	Euphorbiaceae	<i>Colliguaja odorifera</i> Molina	Colliguay	Arbustiva	E	Sin clasificación
	Fabaceae	<i>Acacia caven</i> (Molina) Molina	Espino	Arbórea	N	Sin clasificación
		<i>Adesmia confusa</i> Ulibarri	Palhuén, espinillo, varilla brava	Arbustiva	E	Sin clasificación
		<i>Galega officinalis</i> L.	Galega	Herbácea	I	No aplica
		<i>Medicago sativa</i> L.	Alfalfa	Herbácea	I	No aplica
	Lamiaceae	<i>Gardoquia gilliesii</i> Graham	Oreganillo	Arbustiva	E	Sin clasificación
		<i>Teucrium bicolor</i> Sm.	Oreganillo	Arbustiva	E	Sin clasificación
	Lauraceae	<i>Cryptocarya alba</i> (Molina) Looser	Peumo	Arbórea	E	Sin clasificación
	Loranthaceae	<i>Tristerix corymbosus</i> (L.) Kuijt.	Quintral	Arbusto parásito	N	Sin clasificación
	Monimiaceae	<i>Peumus boldus</i> Molina	Boldo	Arbórea	E	Sin clasificación
	Plantaginaceae	<i>Plantago hispidula</i> Ruiz & Pav.	Llantén	Herbácea	E	Sin clasificación
	Polygonaceae	<i>Muhlenbeckia hastulata</i> (Sm.)	Mollaca, quilo, voqui negro	Arbustiva	N	Sin clasificación
	Quillajaceae	<i>Quillaja saponaria</i> Molina	Quillay	Arbórea	E	Sin clasificación
	Rhamnaceae	<i>Retanilla trinervia</i> (Gillies & Hook.) Hook. & Arn.	Trevu, trevo	Arbustiva	E	Sin clasificación
		<i>Trevoa quinquenervia</i> Gillies & Hook.	Tralhuén, talguén, tulahuén	Arbustiva	E	Sin clasificación
	Rosaceae	<i>Rubus ulmifolius</i> Schott	Zarzamora	Herbácea	I	No aplica
		<i>Kageneckia oblonga</i> Ruiz & Pav	Huayu, huayu colorado, bollén	Arbórea	E	Sin clasificación
	Salicaceae	<i>Azara petiolaris</i> (D.Don) I.M. Johnst.	Maqui blanco, maquicillo, lilén	Arbustiva	E	Sin clasificación
	Solanaceae	<i>Cestrum parqui</i> L'Her	Palqui, parqui, hediondilla	Arbustiva	N	Sin clasificación
		<i>Solanum crispum</i> Ruiz & Pav.	Hierba del chabalongo, huevil, natri	Arbustiva	N	Sin clasificación
	Zygophyllaceae	<i>Porlieria chilensis</i> I.M. Johnst.	Guayacán, palo santo	Arbustiva	E	Vulnerable (D.S. N°51/2008 MINSEGPRES)



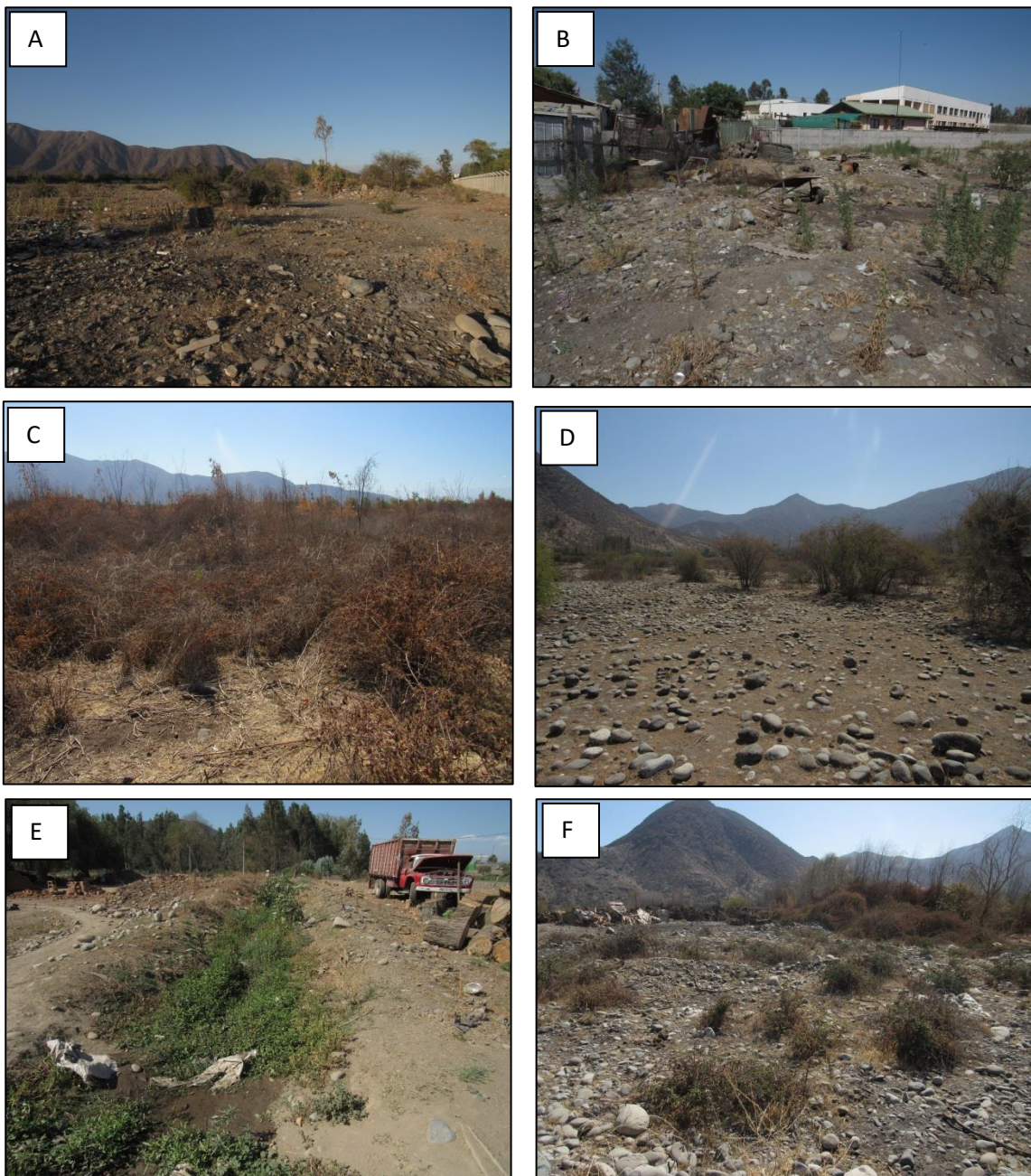
División	Familia	Nombre Científico	Nombre Común	Forma de crecimiento	Origen	Estado de Conservación
Magnoliophyta/ Liliopsida	Alstroemeriaceae	<i>Alstroemeria ligtu</i> subsp. <i>simisi</i> (Spreng.)	-	Herbácea perenne	E	Sin clasificación
	Arecaceae	<i>Jubaea chilensis</i> (Molina) Baill.	Palma chilena	Arbórea	N	Vulnerable (D.S. N°79/2018 MMA)
	Bromeliaceae	<i>Puya berteroniana</i> Mez	Chagual	Herbácea perenne	E	Sin clasificación
	Iridaceae	<i>Solenomelus pedunculatus</i> (Gillies ex Hook)	Maicillo	Herbácea perenne	E	Sin clasificación
	Poaceae	<i>Avena barbata</i> Pott ex Link		Herbácea	I	No aplica
		<i>Briza minor</i> L.	Tembladerilla, pasto de la perdiz	Herbácea	I	No aplica
		<i>Bromus hordeaceus</i> L.	Cebadilla, triguillo	Herbácea	I	No aplica
		<i>Chusquea cumingii</i> Nees	Coligue, colihue, quila, quila chica, colihue de la zona central	Herbácea perenne	E	Sin clasificación
		<i>Hordeum murinum</i> L.	Cebadilla, flechilla	Herbácea	I	No aplica
		<i>Nassella chilensis</i> (Trin.)	Coirón, coironcillo	Herbácea perenne	N	Sin clasificación
		<i>Vulpia myuros</i> (L.)	Pasto largo, cola de ratón	Herbácea	I	No aplica

Fuente: Elaboración propia, 2020

En la actualidad, el área de estudio presenta algunas zonas desprovistas de vegetación debido a un incendio ocurrido en enero del 2020, además de presentar zonas de microbasurales. La zona se encuentra dominada por un matorral mixto con una gran cantidad de ejemplares secos, con presencia de algunas zonas de pastizales. Las zonas colindantes al proyecto se encuentran ocupadas por viviendas.



Figura 4. (A) (B) (C) (D) (E) (F) Fisionomía general del área de estudio.



Fuente: Elaboración propia, 2020



5.2 ANÁLISIS DE FLORA VASCULAR

5.2.1 RESULTADOS GLOBALES

Considerando las 25 parcelas de muestreo durante un período estival, se determinó una riqueza total de 36 taxa a nivel específico, pertenecientes a las divisiones Gnetopsida y Magnoliophyta (dicotiledóneas y monocotiledóneas).

Pinophyta (gimnospermas) y Magnoliophyta (dicotiledóneas y monocotiledóneas). Las familias más numerosas de las dicotiledóneas (Magnoliopsida) fueron Asteraceae con 3 taxa, seguida por Fabaceae con dos; para las monocotiledóneas (Liliopsida) la familia Poaceae fue la familia más numerosa con 7 taxones. Las Pinophyta estuvieron representadas por una especie.

Tabla 5. Especies vegetales registradas en el área de estudio durante un levantamiento de información en período estival.

División	Familia	Nombre Científico	Nombre Común	Forma de crecimiento	Origen
Pinophyta	Ephedraceae	1. <i>Ephedra chilensis</i> C. Presl.	Pingo-pingo, solupe, transmontana, solupe	Arbustiva	E
Magnoliophyta/Magnoliopsida	Anacardiaceae	2. <i>Schinus polygamus</i> (Cav.) Cabrera	Huingán	Arbustiva	N
	Apiaceae	3. <i>Conium maculatum</i> L.	Cicuta, barraco	Herbácea	I
	Asteraceae	4. <i>Baccharis linearis</i> (Ruiz & Pav.)	Romerillo, romero, romero de la tierra	Arbustiva	N
		5. <i>Baccharis salicifolia</i> (Ruiz & Pav.) Pers.	Chilca, chilquilla, suncho	Arbustiva	N
		6. <i>Cirsium vulgare</i> (Savi) Ten.	Cardo, cardo negro	Herbácea	I
		7. <i>Cynara cardunculus</i> L.	-	Herbácea perenne	I
		8. <i>Matricaria chamomilla</i> L.	Manzanilla	Herbácea	I
		9. <i>Proustia cuneifolia</i> D. Don	Huañil, pucana, tipia, palo de yegua	Arbustiva	N
		10. <i>Tessaria absinthioides</i> (Hook. & Arn.) DC.	Brea, chilquilla, sorona, péril	Arbustiva	N
		11. <i>Xanthium spinosum</i> L.	-	Herbácea	I
	Brassicaceae	12. <i>Sisymbrium officinale</i> (L.) Scop.	Mostacilla	Herbácea	I
	Fabaceae	13. <i>Acacia capensis</i> (Burm.f.) Burch	Acacio capense	Arbórea	I
		14. <i>Acacia caven</i> (Molina) Molina	Espino	Arbórea	N
		15. <i>Galega officinalis</i> L.	Galega	Herbácea	I
		16. <i>Robinia pseudoacacia</i> L.	Pseudoacacia	Arbórea	I
	Lamiaceae	17. <i>Mentha pulegium</i> L.	Poleo	Herbácea	I

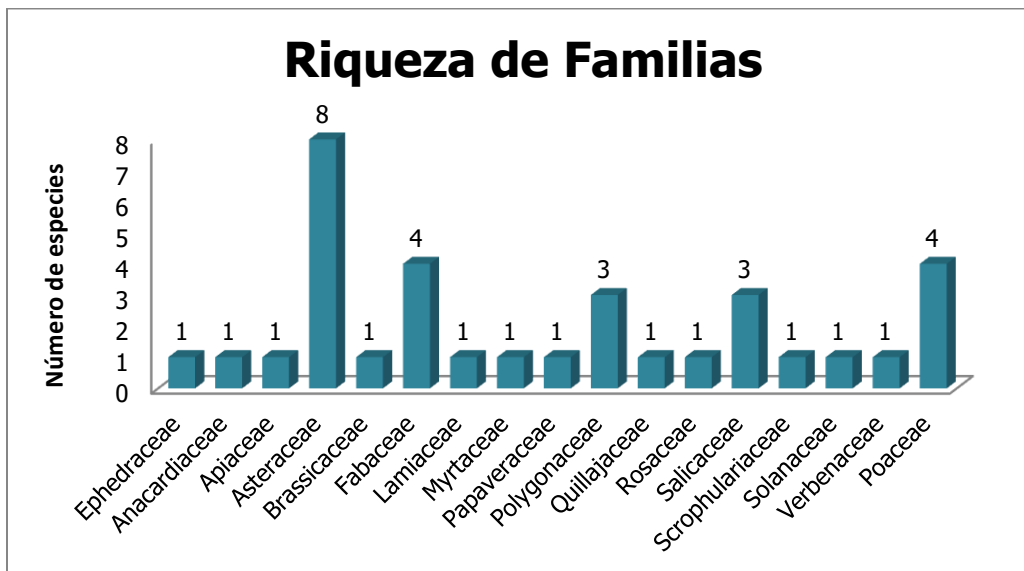


División	Familia	Nombre Científico	Nombre Común	Forma de crecimiento	Origen
	Myrtaceae	18. <i>Eucalyptus globulus</i> Labill.	Eucalipto	Arbórea	I
	Papaveraceae	19. <i>Eschscholzia californica</i> Cham.	Dedal de oro, botón de oro	Herbácea	I
	Polygonaceae	20. <i>Muhlenbeckia hastulata</i> (Sm.)	Mollaca, quilo, voqui negro	Arbustiva	N
		21. <i>Persicaria maculosa</i> Gray	Duraznillo	Herbácea	I
		22. <i>Rumex crispus</i> L.	Romerillo	Herbácea perenne	I
	Quillajaceae	23. <i>Quillaja saponaria</i> Molina	Quillay	Arbórea	E
	Rosaceae	24. <i>Rubus ulmifolius</i> Schott	Zarzamora	Herbácea	I
	Salicaceae	25. <i>Populus nigra</i> L.	Álamo	Arbórea	I
		26. <i>Salix babylonica</i> L.	Sauce llorón	Arbórea	I
		27. <i>Salix viminalis</i> L.	Sauce mimbre	Arbustiva	I
	Scrophulariaceae	28. <i>Verbascum virgatum</i> Stokes	Miltrún	Herbácea bienal	I
	Solanaceae	29. <i>Datura stramonium</i> L.	Chamico, estramonio, papa espinosa	Herbácea	I
Magnoliophyta/Liliopsida	Poaceae	30. <i>Verbena litoralis</i> Kunth	Verbena	Herbácea perenne	N
		31. <i>Avena barbata</i> Pott ex Link		Herbácea	I
		32. <i>Briza minor</i> L.	Tembladerilla, pasto de la perdiz	Herbácea	I
		33. <i>Cortaderia araucana</i> Stapf emend. Testoni & Villamil	Cola de zorro	Herbácea	N
		34. <i>Vulpia myuros</i> (L.)	Pasto largo, cola de ratón	Herbácea	I

Fuente: Elaboración propia, 2020



Figura 5. Riqueza específica de flora vascular por familia.

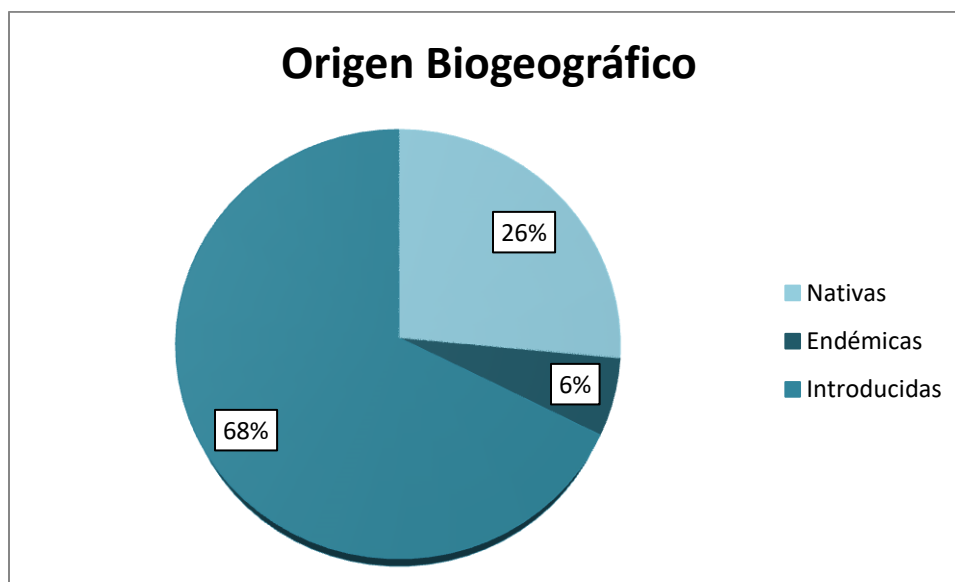


Fuente: Elaboración propia, 2020

5.2.2 ORIGEN BIOGEOGRÁFICO

El origen de la flora identificada mostró una mayor frecuencia de especies introducidas con un 68% de las especies, seguidas por las especies nativas con un 26%. Solo se registró un 6% de especies endémicas.

Figura 6. Proporción de la flora según su origen biogeográfico. Se indica el porcentaje relativo de las especies.



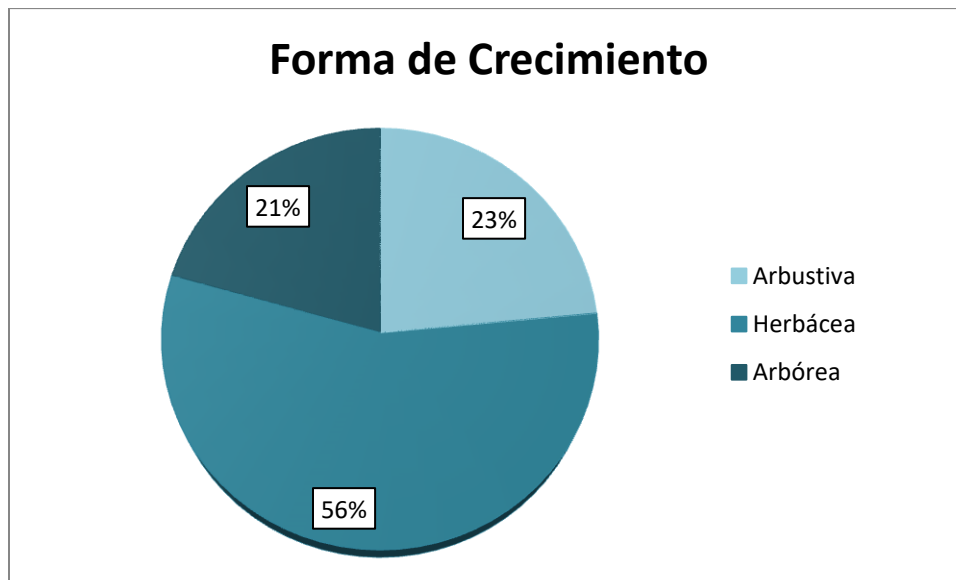
Fuente: Elaboración propia



5.2.3 HABITO DE CRECIMIENTO

En cuanto a la forma de crecimiento, o tipo biológico de las especies presentes en el área de estudio, la mayor frecuencia la poseen las herbáceas, con 19 taxa (56%), seguidas por las especies arbustivas con 8 taxa (23%) y las arbóreas con 7 taxa (21%) (Figura 7).

Figura 7. Proporción de flora de acuerdo a su forma de crecimiento.



Fuente: Elaboración propia

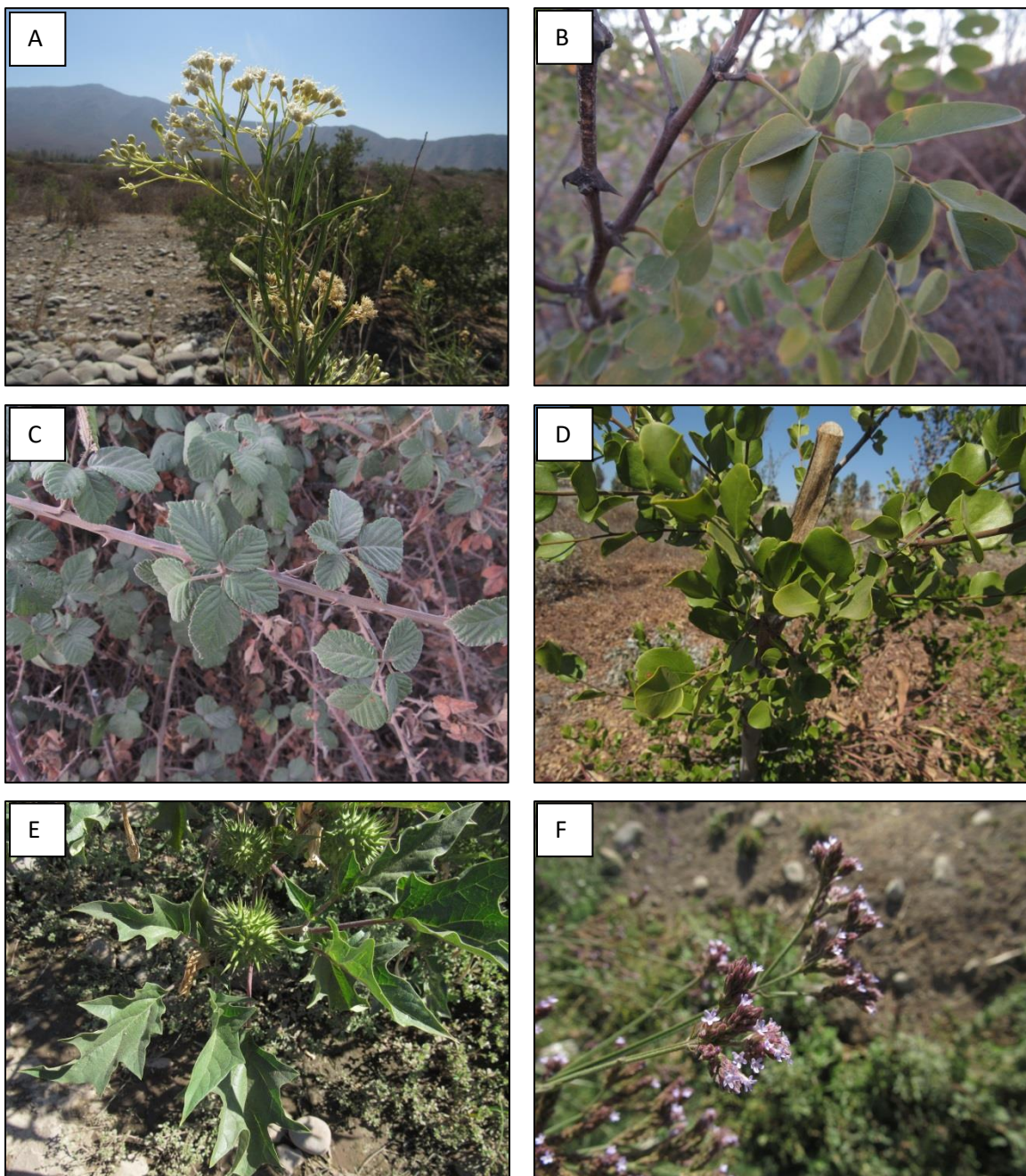
Figura 8. Ejemplares de flora vascular registrados en el área de estudio. (A) *Schinus polygamus*. (B) *Tessaria absinthioides*.



Fuente: Elaboración propia, 2020



Figura 9. Ejemplares de flora vascular registrados en la zona de estudio. (A) *Baccharis salicifolia* (B) *Robinia pseudoacacia* (C) *Rubus ulmifolius* (D) *Quillaja saponaria* (E) *Xanthium spinosum* (F) *Verbena litoralis*.



Fuente: Elaboración propia, 2020



5.3 VEGETACIÓN

De acuerdo a lo mencionado en el metodología, se evaluaron 25 parcelas ubicadas en la zona del área de influencia del proyecto, cuya distribución se observa en la Figura 3. Los datos obtenidos fueron analizados siguiendo los lineamientos del Método Braun-Blanquet, cuyos resultados indican que el área de estudio posee dos zonas vegetacionales: un matorral mixto dominado por la especie arbustiva *Rubus ulmifolius*, seguido por *Tessaria absinthioides* y *Acacia caven* (Tabla 6). La segunda zona identificada corresponde a sectores donde no existe vegetación, principalmente por los efectos de un incendio forestal ocurrido en el mes de enero de 2020, y sectores de pastizal asociados a la casa que se encuentra dentro del área de estudio, donde la especie dominante corresponde a *Galega officinalis* (Tabla 7).

Tabla 6. Índice de Braun-Blanquet para las especies presentes en el área de influencia del proyecto en la zona de matorral mixto.

Nombre Científico	Índice de Braun-Blanquet
<i>Ephedra chilensis</i> C. Presl.	1
<i>Schinus polygamus</i> (Cav.) Cabrera	2
<i>Baccharis linearis</i> (Ruiz & Pav.)	1
<i>Baccharis salicifolia</i> (Ruiz & Pav.) Pers.	1
<i>Cirsium vulgare</i> (Savi) Ten.	1
<i>Cynara cardunculus</i> L.	1
<i>Proustia cuneifolia</i> D. Don	1
<i>Tessaria absinthioides</i> (Hook. & Arn.) DC.	4
<i>Xanthium spinosum</i> L.	1
<i>Acacia capensis</i> (Burm.f.) Burch	1
<i>Acacia caven</i> (Molina) Molina	3
<i>Robinia pseudoacacia</i> L.	1
<i>Eucalyptus globulus</i> Labill.	2
<i>Eschscholzia californica</i> Cham.	1
<i>Muhlenbeckia hastulata</i> (Sm.)	1
<i>Quillaja saponaria</i> Molina	1
<i>Rubus ulmifolius</i> Schott	5
<i>Verbascum virgatum</i> Stokes	1
<i>Datura stramonium</i> L.	1
<i>Avena barbata</i> Pott ex Link	1
<i>Cortaderia araucana</i> Stapf emend. Testoni & Villamil	1

Fuente: Elaboración propia, 2020



Tabla 7. Índice de Braun-Blanquet para las especies presentes en el área de influencia del proyecto en la zona de pastizal.

Nombre Científico	Índice de Braun-Blanquet
<i>Schinus polygamus</i> (Cav.) Cabrera	1
<i>Conium maculatum</i> L.	1
<i>Cynara cardunculus</i> L.	1
<i>Matricaria chamomilla</i> L.	1
<i>Xanthium spinosum</i> L.	1
<i>Sisymbrium officinale</i> (L.) Scop.	1
<i>Galega officinalis</i> L.	3
<i>Mentha pulegium</i> L.	1
<i>Eschscholzia californica</i> Cham.	1
<i>Persicaria maculosa</i> Gray	2
<i>Rumex crispus</i> L.	1
<i>Rubus ulmifolius</i> Schott	2
<i>Populus nigra</i> L.	1
<i>Salix babylonica</i> L.	1
<i>Salix viminalis</i> L.	1
<i>Datura stramonium</i> L.	1
<i>Verbena litoralis</i> Kunth	1
<i>Briza minor</i> L.	1
<i>Vulpia myuros</i> (L.)	1

Fuente: Elaboración propia, 2020

5.4 ESTADOS DE CONSERVACIÓN

Del total de especies nativas y endémicas registradas, ninguna de ellas presenta estado de conservación.

La especie *Quillaja saponaria*, si bien no presenta estado de conservación, se encuentra protegida por el D.S. N°366/1944 “**Reglamenta explotación de Quillay y otras especies forestales**” que indica que se considerarán como forestales para los efectos de la explotación de maderas, leñas y carbones, los terrenos de secano no susceptibles de aprovechamiento agrícola inmediato que se encuentran ubicados entre el límite norte de la Provincia de Tarapacá y el río Maipo. En relación a esto, la zona de proyecto se encuentra fuera de la zona especificada en el decreto, por lo tanto no aplica.



6 DISCUSIÓN Y CONCLUSIÓN

El presente estudio constituye un informe para el levantamiento del componente flora vascular y vegetación, realizado en el área de influencia del proyecto “Parque Fotovoltaico Hefesto”, ubicado en la comuna de Doñihue, región de O’Higgins. Los resultados corresponden a una campaña estival, y se basó en una prospección mediante parcelas ubicadas en el área de influencia del proyecto.

El piso vegetacional descrito originalmente para la zona de estudio posee gran presión de transformación causada por acción antrópica (incendios, talas, pastoreos), razón por la cual se registran escasos representantes de la composición florística original. La zona se encuentra reemplazada por un matorral mixto, dominado por el arbusto exótico *Rubus ulmifolius*, seguido por las especies *Tessaria absinthioides* y *Acacia caven* en menor proporción. Adicionalmente, la zona se encuentra colindante a construcciones habitacionales, por lo que la estrata herbácea asociada se encuentra dominada por especies de tipo introducido.

El análisis de flora vascular realizado arrojó la presencia de un total de 34 especies vegetales durante la campaña estival, con una predominancia de las especies herbáceas (56%), seguidas por las arbustivas (23%) y las arbóreas (21%). Con respecto al origen de estas especies, existe una mayor proporción de especies introducidas, que alcanzan el 68% de las especies. Se registró un 26% de especies nativas, y un 6% de endémicas. Del total de especies nativas y endémicas registradas no se registró ninguna con algún problema de conservación, solo la especie *Quillaja saponaria* que se encuentra protegida por el D.S. N°366/1994, sin embargo la zona del proyecto está fuera de los límites establecidos en el decreto, por lo tanto no aplicaría. En cuanto a la vegetación, se registró la presencia de dos zonas, una principal de matorral mixto dominado por *R. ulmifolius*, y una zona de pastizal dominada por *Galega officinalis* y que se encontraban en las zonas colindantes a las construcciones habitacionales.

Según lo anterior se concluye que el área de influencia del proyecto se encuentra altamente intervenida, registrándose zonas desprovistas de vegetación y muchas de las especies en estado seco. Por lo tanto, de acuerdo al análisis de terreno y gabinete realizado, no existen especies nativas con estados de conservación que pudieran sufrir pérdida de individuos debido a la ejecución del proyecto.



7 BIBLIOGRAFÍA

AMIGO, J., RAMÍREZ, C. 1998. A bioclimatic classification of Chile: Woodland communities in the temperate zone. *Plant Ecology* 136: 9-26.

ARROYO, M., MARQUET, P., MARTICORENA, C., SIMMONETTI, J., CAVIERES, L., SQUEO, F., ROZZI, R. 2004. Chilean Winter rainfall-Valdivian forest. In: Mittermeier, R., Gil, R., Hoffman, M., Pilgrim, J., Brooks, T., Mittermeier, C., Lamoreux, J., Fonseca, G. (eds.) *Hotspot Revisted: Earth's Biologically Wealthiest and most Threatened Ecosystems*. CEMEX, México D.F. pp 99-103.

ASHMAN, H. 1984. A restrictive definition of Mediterranean climates. *Bull. Soc. Bot. France*, 131: 21-30.

BRECKLE, S., WALTER, H- 2002. *Walter's vegetation of the earth* SprigerVerlag. Berlin-Heidelberg New York.

FUENTES, N., SANCHEZ, P, PAUCHAR, A., URRUTIA, J., CAVIERES, L., MARTICORENA, A. 2014. *Plantas Invasoras del Centro-Sur de Chile: una guía de campo*. Laboratorio de Invasiones Biológicas, Concepción, Chile. 276pp.

GAJARDO, R. 1994. *La vegetación natural de Chile. Clasificación y distribución geográfica*. Editorial Universitaria, Santiago, Chile, 165pp.

HOFFMANN, J. 2012. *Flora Silvestre de Chile zona Central. Una guía para la identificación de especies vegetales más frecuentes*. Quinta Edición. Ediciones Fundación Claudio Gay.

LUEBERT, F., PLISCOFF, P. 2006. *Sinopsis Bioclimática y vegetacional de Chile*. Editorial Universitaria, Santiago, Chile. 310 pp

MATTHEI, O. 1995. *Manual de las malezas que crecen en Chile*. Alfabet Impresores. Santiago, Chile. 545 pp.

MARTICORENA, A., ALARCON, D., ABELLO, L., ARALA, C. 2010. *Plantas trepadoras, epífitas y parásitas nativas de Chile. Guía de Campo*. Ed. Corporación Chilena de la Madera, Concepción, Chile, 291 p.

QUIROZ, C., PAUCHAR, A., MARTICORENA, A., CAVIERES, L. 2009. *Manual de Plantas invasoras del Centro-Sur de Chile*. Laboratorio de Invasiones Biológicas, Universidad de Concepción, Chile. 45pp.

REGLAMENTO DE CLASIFICACIÓN DE ESPECIES DEL MMA. 2012. Decreto Supremo 19/2012 MMA.



RIEDEMANN, M., ALDUNATE, G., TEILLIER, A. 2014. Arbustos nativos de la zona centro-sur de Chile. Guía de Campo. Ed. Corporación Chilena de la Madera, Concepción, Chile, 308p.

RODRIGUEZ, R., MARTICORENA, C., ALARCON, D., BAEZA, C., CAVIERES, L., FINOT, V., FUENTES, N., KIESSLING, A., MIHOC, M., PAUCHARD, A., RUIZ, E., SANCHEZ, P., MARTICORENA. 2018. Catálogo de las Plantas Vasculares de Chile. Gayana Bot. 75(1): 1-430.

SAG, 2010. Guía de Evaluación Ambiental Vegetación y Flora Silvestre. Ministerio de Agricultura Servicio Agrícola y Ganadero.

SEA, 2015. Descripción de los componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres del SEIA. Servicio de Evaluación Ambiental.

SEA. 2017. Guía para la descripción del área de influencia: Descripción de los componentes suelos, flora y fauna de Ecosistemas terrestres.



Informe preparado por

Pamela Araneda Huaiquian
Biólogo c/m en Bases del Medio Ambiente
Diplomado en Análisis y Gestión Ambiental

Ambiente Social. Ltda.

Consultoría, asesoría y capacitaciones ambientales

contacto@ambientesocial.cl

www.ambientesocial.cl



AMBIENTE SOCIAL
ASESORÍA Y CONSULTORA